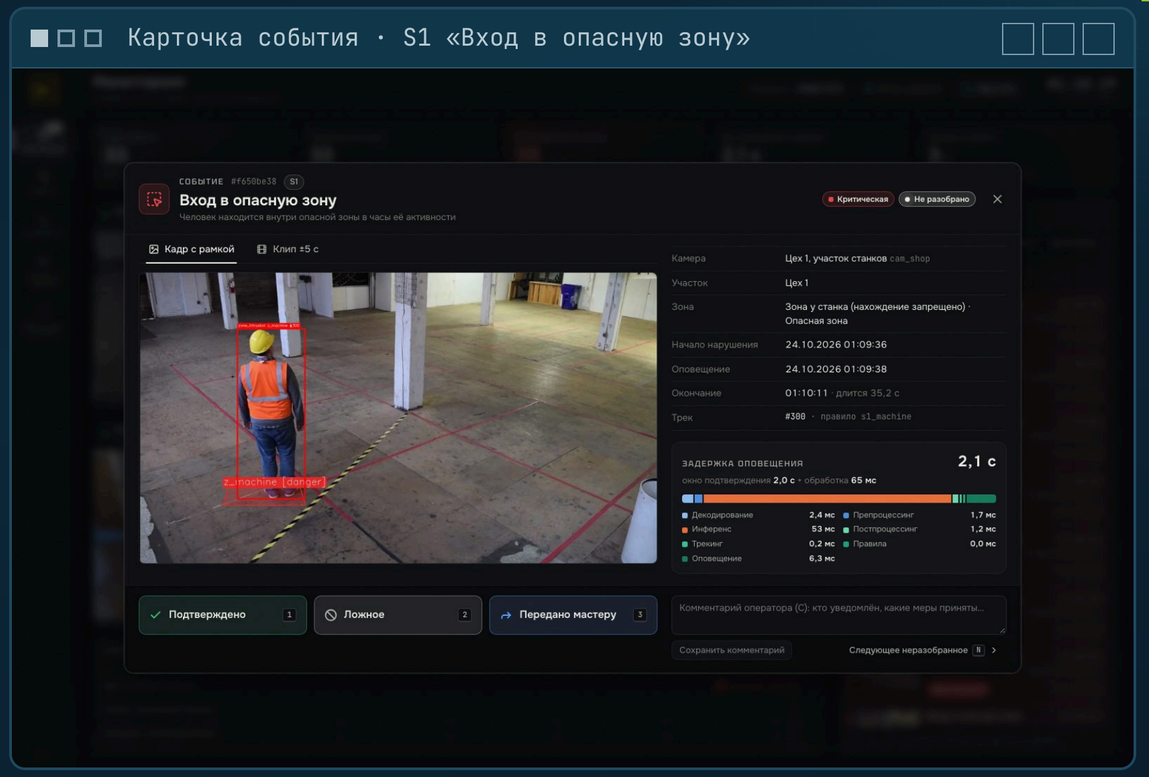
ХАКАТОН «ОТКРОЙ#МОСПРОМ» · КЕЙС LINQ

Зазеркалье

Одно нарушение — одно оповещение. На LinQ TPU.

Веб-сервис видеоаналитики техники безопасности в реальном времени. Камеры уже стоят — превращаем архив в систему предупреждения.

- 10 типов нарушений — 10 плагинов
- edge-узел рядом с камерами
- замеры на стенде LinQ



Одна карточка на нарушение: кадр с рамкой, клип ±5 с, камера, зона, время, задержка по этапам. Оператор решает клавишей 1 / 2 / 3.

Команда «Зазеркалье» · Защита 25.10.2026

Источник: Скриншот: живой бэкенд на ноутбуке, режим local, CPU, 24.10 01:09 · deliverables/screens/real-02-event-card.jpg

ПРОБЛЕМА 0 · A

Камеры пишут архив. Разбор — уже после инцидента

20-30 мин

через столько падает внимание оператора у стены мониторов

кейс LinQ, слайд 3

20.8 тыс.

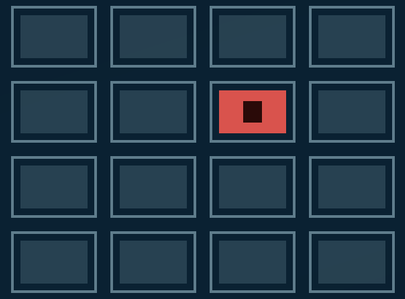
пострадавших при несчастных случаях на производстве в РФ за 2025 год

Росстат, 2025

1.07 тыс.

из них — со смертельным исходом

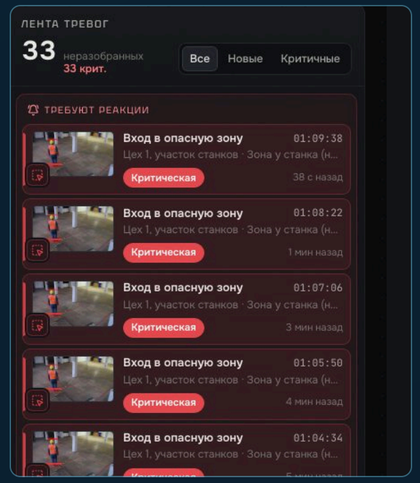
Росстат, 2025



нарушение на 1 экране из 16 — никто не смотрит

Сейчас

- Камеры — архив: видео смотрят, когда инцидент уже случился
- Контроль выборочный: инженер ОТ не может быть на всех участках
- Ложные тревоги убивают доверие, дубли забивают ленту



С «Зазеркальем»

- Лента событий вместо стены мониторов, критичные — сверху и со звуком
- Одно нарушение — одно оповещение: кадр, клип, камера, зона, время
- ~2–3 с от начала нарушения до карточки у оператора

Источник: Кейс LinQ, слайды 2-3, 7 · Росстат, «Производственный травматизм», pr_travm_2025.xlsx · docs/ANALYTICS.md §1.3, §2

ДЛЯ КОГО · A · UX

Семь ролей кейса — у каждой свой экран и своя польза

РОЛЬ	БОЛЬ СЕЙЧАС	ЧТО ДАЁТ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»	ЭКРАН
1 **Специалист по ОТ**	не может быть на всех участках, обходы периодические	рисует зону на кадре, ставит расписание, включает правило формой — без кода	Камеры и правила
2 **Мастер смены**	узнаёт о нарушении поздно или не узнаёт вовсе	одно оповещение с кадром, камерой и зоной; пока человек в кадре — без повторов	Карточка события
3 **Оператор, диспетчер**	внимание падает через 20–30 минут	лента вместо стены мониторов, критичные сверху; решение клавишей 1 / 2 / 3	Мониторинг
4 **Работники, водители**	контроль выборочный, правила — «под проверку»	фиксация всегда и для всех одинаково; видео не покидает площадку	— косвенно
5 **Служба ОТ, юристы**	нет визуальных доказательств	журнал: кадр, клип, решение и комментарий оператора; фильтры, экспорт CSV	Журнал
6 **Менеджмент**	нет статистики: где, когда и что нарушают	по типам, участкам, сменам; «день недели × час»; доля ложных по правилам	Аналитика
7 **ИТ-служба, интеграторы**	непонятно, сколько потоков выдержит железо	FPS и задержка по этапам; расчёт камер на TPU; новый тип — новый плагин	Производительность

ПОКУПАЕТ
служба ОТ / ПБ и менеджмент: меньше инцидентов и доказательная база перед надзором

ПОЛЬЗУЮТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
диспетчер, мастер, специалист ОТ: доверие к тревогам и скорость разбора

ВНЕДРЯЕТ
ИТ-служба или интегратор: прозрачный расчёт железа, отечественная платформа

Источник: docs/ANALYTICS.md §1.1–1.2 · роли — кейс LinQ, слайды 9–12

КАК ЭТО РАБОТАЕТ П · О

Камера → edge-узел LinQ → одно событие → оператор

EDGE-УЗЕЛ LINQ НА ПЛОЩАДКЕ

Камеры
RTSP, видеофайлы

Декод и выборка
4–5 к/с на камеру, упаковка raw uint8

LinQ TPU
YOLOv8n det + pose, int8, окно 4–8 задач

Хвост и NMS
декод рамок и keypoint'ов на CPU

Трекинг
ByteTrack, атрибуты: СИЗ, поза, телефон

Правила
10 плагинов, зоны и расписания

EventManager
окно 2 с, ⩾ 70 %, 1 событие на трек

видео не покидает периметр предприятия

зоны, правила и решения оператора возвращаются через API — без перезапуска

Веб-интерфейс: 6 экранов
мониторинг, карточка, журнал, аналитика, камеры и правила, производительность

Шлюз у оператора
журнал SQLite, статистика, HTTP API (FastAPI), WebSocket

Канал RabbitMQ · exchange zazerkalye
только события, метаданные кадров, метрики
событие 2 КБ — 0.47 с (p50)

СКВОЗНОЙ ПРИМЕР КЕЙСА

07:55
Специалист ОТ включает зону у стеллажей: «активна до 12:00»

14:05
Падение работника → критическая тревога с кадром и клипом, мастер получает карточку

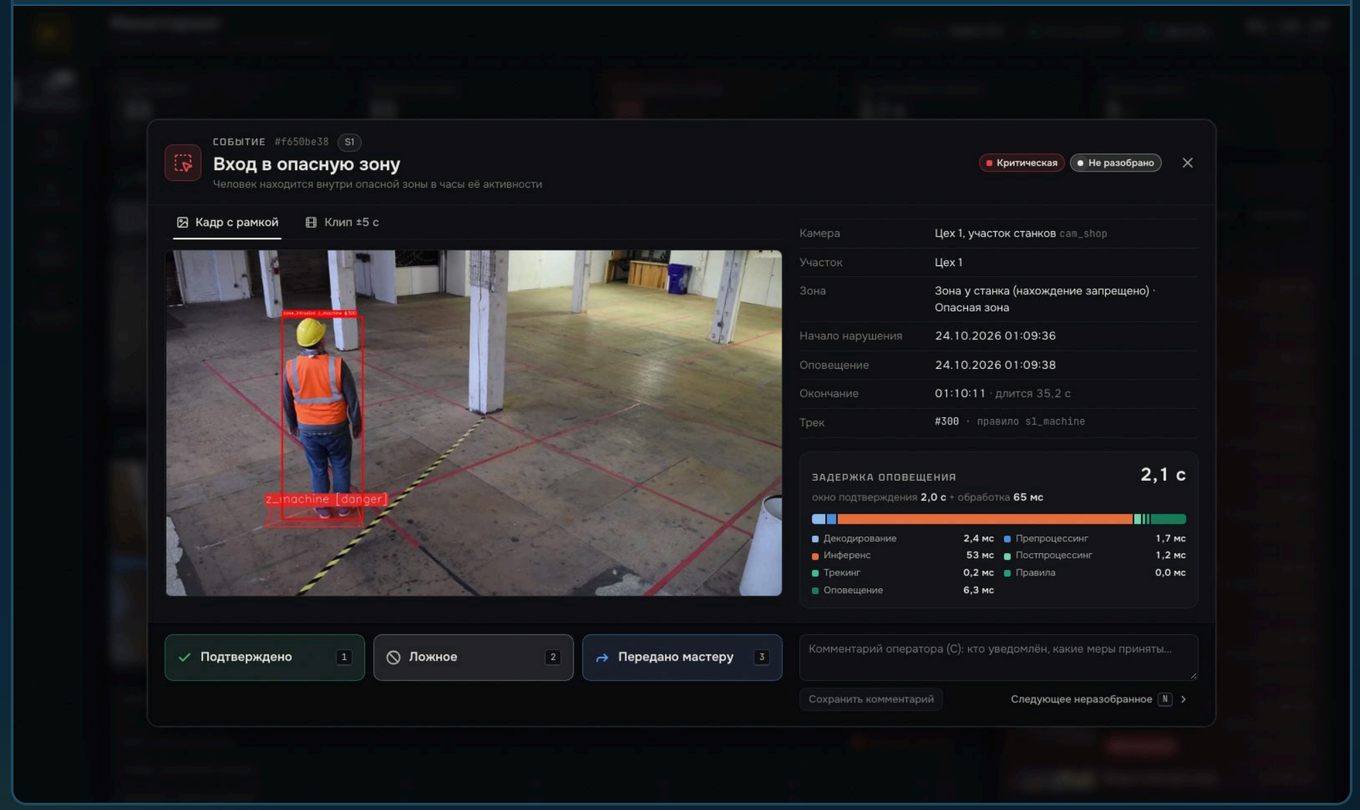
Конец месяца
Аналитика: где, когда и что нарушали, доля ложных по правилам

Источник: docs/ARCHITECTURE.md §1, §3 · канал: docs/BENCHMARKS.md §4.3 · решение D-005

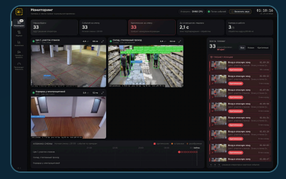
ДЕМО П · О · UX

Человек вошёл в зону → через ~2 с одна карточка

2 · Карточка события: кадр, клип ±5 с, камера, зона, время

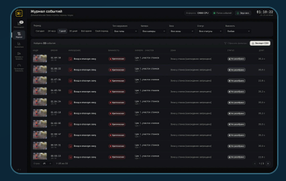


Оператор решает клавишей: **1** подтверждено · **2** ложное · **3** передано мастеру. Пока человек в зоне — без повторов



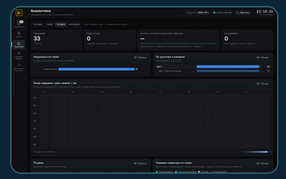
1 Мониторинг

Камеры с зонами и рамками, лента тревог: критичные сверху, звук



3 Журнал

Решение оператора уже в журнале: фильтры, экспорт CSV



4 Аналитика

По типам и участкам, «день недели × час», доля ложных

Задержка оповещения, local, CPU

2.1 с

окно 2.0 с + обработка 65 мс

Сквозная задержка, edge + TPU

—

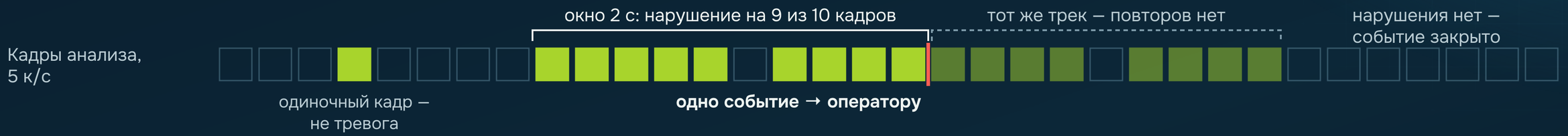
будет обновлено к защите

расчёт, не замер: окно 2 с + батч до 0.4 с + доставка ~0.5 с ≈ 3 с

Источник: Скриншоты: живой бэкенд на ноутбуке, режим local, CPU, 3 камеры, 24.10 ~01:10 · deliverables/screens/real-*.jpg · BENCHMARKS §5

НАДЁЖНОСТЬ ТРЕВОГ · 0 · B

Ложные срабатывания и дубли отсекаем go оператора



01 Правило без памяти
Плагин отвечает только «есть ли нарушение на этом кадре»

02 Окно подтверждения
Нарушение длится 2 с и есть не меньше чем на 70 % кадров

03 Одно событие на трек
Ключ — камера, правило, трек. Пока трек жив, повторов нет

04 Дедуп при смене ID
IoU ⩾ 0.3 к недавнему событию в пределах cooldown — не новое

05 Осторожные правила
«СИЗ не видно» — не нарушение; порог det подобран под int8

06 ↺ Решения оператора
«Ложное» → доля ложных по правилу → пороги и дообучение

КАЧЕСТВО НА РАЗМЕЧЕННЫХ РОЛИКАХ

будет обновлено к защите

ml/eval/events_eval.py → metrics/eval-*.json

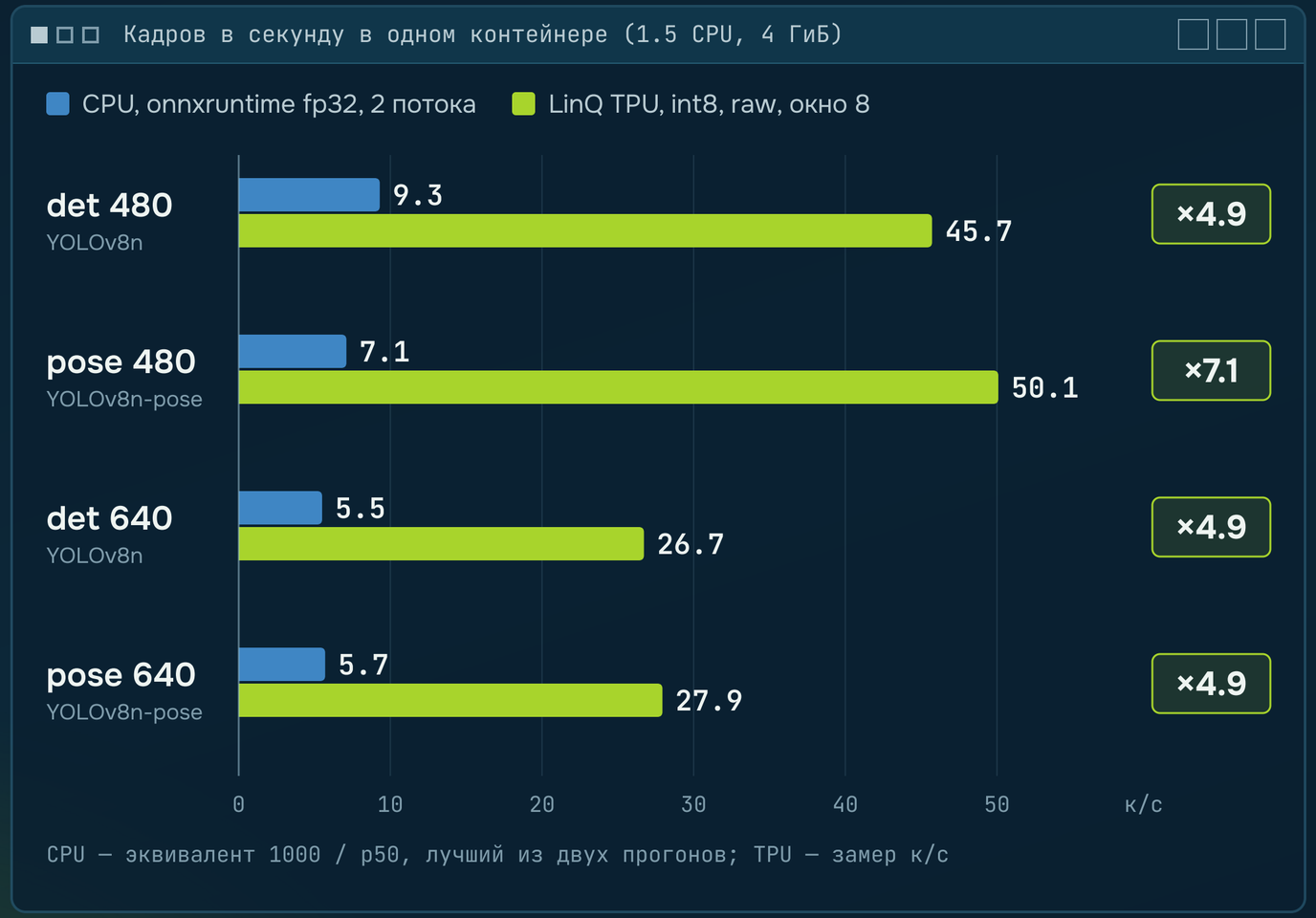
13 роликов с разметкой событий: S1 ×2, S2 ×2, S3 ×2, S4 ×3, S6, S7, «чистые» ×2

Precision по событиям	Recall по событиям	Дубли · цель — 0	Ложных тревог в час	Задержка тревоги, p50
—	—	—	—	—

Источник: docs/ARCHITECTURE.md §5 · guard/events/manager.py · метрики: ml/eval/events_eval.py → metrics/eval-*.json

LINQ TPU: ЦИФРЫ П·В·Н

TPU даёт в 4.9-7.1 раза больше кадров/с, чем CPU



40 мс — **кадр det 480, p50** при окне 1; чистый инференс — 8 мс. CPU — 107–120 мс

21.1 к/с — **det + pose 480 на каждый кадр**, батч 8 — для падения, телефона, перелезания

0.95 / 0.97 — **recall / precision det 480**: TPU int8 против CPU fp32, 30 отложенных кадров. pose 480 — 0.98 / 1.00

НАШЛИ И ЗАКРЫЛИ ОСОБЕННОСТИ ПЛАТФОРМЫ

- **raw-упаковка** на клиенте: ×1.9–2.3 к/с, выходы бит в бит
- **срез головы YOLO**: хвост на CPU, иначе int8 обнуляет вероятности
- **порог det под int8**: 0.25 вместо 0.35, recall 0.90 → 0.95

Сквозная задержка, edge + TPU: от начала нарушения до карточки в UI — будет обновлено к защите

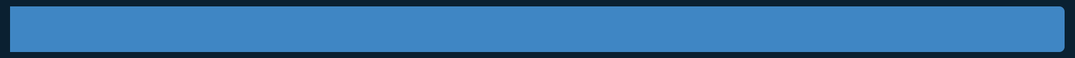
Источник: Замеры 24.10.2026 00:52-01:55 МСК · контейнер стенда 1.5 CPU, 4 ГиБ · LinQ H1M через облачный воркер, очередь общая с другими командами · docs/BENCHMARKS.md §1-3

EDGE И МАСШТАБ · В·3

Видео обрабатываем на площадке — наружу только события

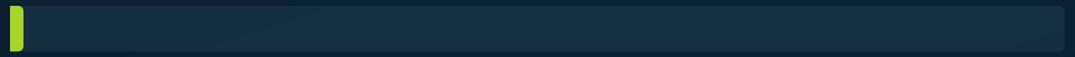
ОДИН КАДР YOLOV8N DET 480 НА TPU, TOTAL P50

С ноутбука через VPN — **3305 мс**



0.29 к/с — для видеоаналитики непригодно

Рядом с TPU, на стенде — **40.5 мс**



22.8 к/с при окне 1, 45.7 к/с при окне 8

- Обратный канал со стенда — 0.1–0.4 МБ/с, а вход YOLO 480 весит 2.76 МБ: возить кадры бессмысленно
- Событие 2 КБ доходит до шлюза за **0.47 с** (p50), канал держит 42 сообщения/с
- Так же устроены лидеры рынка: Intenseye, Protex AI, Visionify

СКОЛЬКО КАМЕР ВЫДЕРЖИТ ОДИН TPU

$N = \lfloor F_{конвейера} / f_{анализа} \rfloor$, $f = 5$ к/с на камеру

det 480 зона, СИЗ по атрибутам, техника, бег	45.72 / 5 = 9.1	**9**	камер
det 640 то же, дальние планы	26.72 / 5 = 5.3	**5**	камер
det + pose 480 падение, телефон, перелезание	21.06 / 5 = 4.2	**4**	камеры
det + pose 640 то же, дальние планы	12.08 / 5 = 2.4	**2**	камеры

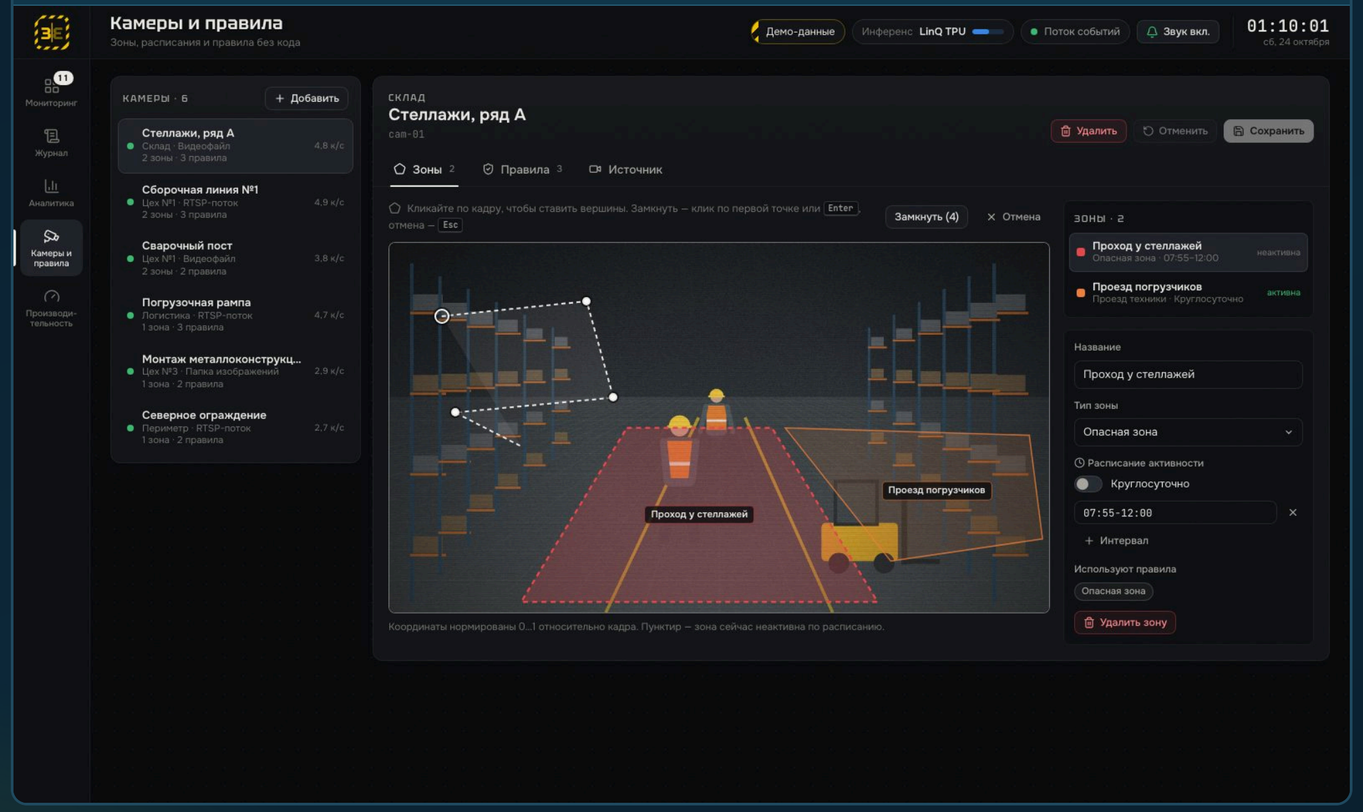
5 к/с хватает правилам с окном 2 с: 10 кадров на окно. Узкое место — 1.5 CPU контейнера, а не ускоритель: чистый инференс 8–9 мс из 41. Декод, трекинг и правила в том же контейнере съедят часть запаса — нагрузку полного конвейера edge меряем.

Источник: docs/BENCHMARKS.md §4 (канал, замеры 24.10 00:52–01:26) и §5 (расчёт камер) · решение D-005 · docs/ARCHITECTURE.md §3, §7

НАСТРОЙКА И РАСШИРЯЕМОСТЬ · B · UX

Зоны — мышью на кадре. Новый тип нарушения — один файл

Камеры и правила · зона «Проход у стеллажей», активна 07:55–12:00



`мок-режим UI, демо-данные` Полигон по стоп-кадру, расписание у зоны, правило — формой

guard/rules/plugins/crowding.py · сокращено

```python
@register_rule
class CrowdingRule(RulePlugin):
    type = "crowding"
    title = "Скопление людей в зоне"
    required_models = frozenset({"det"})
    params_schema = {...}  # по ней UI строит форму

    def evaluate(self, ctx):
        # только «есть ли нарушение на кадре»;
        # окно и дубли ведёт EventManager
        limit = self.cfg.params.get("max_people", 3)
        for zone in self.camera.zones:
            if is_zone_active(zone, ctx.ts) \
               and count_in(zone, ctx) > limit:
                yield self.violation(ctx, zone)
```

`S1 опасная зона` `S2 каска, жилет` `S3 падение` `S4 сближение с техникой` `S5 бег` `S6 телефон` `S7 курение, огонь` `S8 перелезание` `S9 высота без привязи` `S10 переноска груза`

- Плагины находятся автоматически; подтверждение и дедуп — общий EventManager
- Новая модель: ONNX → компиляция под TPU → строка в models.yaml

Источник: docs/ARCHITECTURE.md §6 · README.md «Как добавить новый тип нарушения» · guard/rules/plugins/ · скриншот 05b — мок-режим UI

РЫНОК И КОНКУРЕНТЫ А · Н

У аналогов отечественный ускоритель не заявлен

ПРОДУКТ	ЧТО ДЕТЕКТИРУЕТ	ЖЕЛЕЗО ПО ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ	ОТЕЧ. УСКОРИТЕЛЬ	«КАМЕР НА УЗЕЛ»
Зазеркалье	10 типов: зоны, СИЗ, падение, техника, бег, телефон, огонь, ограждения, высота, груз	edge-узел с LinQ TPU, det + pose int8	**да, замерено**	**по своим замерам**
TRASSIR DSSL	каска, жилет, опасные зоны	серверы NeuroStation; GPU не указан	не заявлен	—
Macroscop	каска, жилет, респиратор, очки, перчатки	NVIDIA с CUDA, от 4 ГБ памяти	не заявлен	—
ITV AxxonSoft	человек без экипировки: каски, жилеты	CPU, NVIDIA GPU, Intel GPU, Huawei NPU	не заявлен	—
VizorLabs H&S	СИЗ, зоны, техника, падение, огонь, курение	не указано; 120 000 ₽ за видеопоток	не заявлен	—
SEES JSA Group	СИЗ, опасные зоны, местоположение	ARM edge, x86, серверы с видеокартами	не заявлен	—
Intenseye	50+ типов рисков, остановка станка через ПЛК	edge-блок на NVIDIA Jetson Orin NX	зарубежный	—
Visionify	12 видов СИЗ, огонь, телефон, погрузчики	edge-сервер NVIDIA RTX A4000	зарубежный	«до 10 камер»

ЧТО БЕРЁМ У ЛИДЕРОВ

edge-обработка, наружу только события (Intenseye, Protex AI, Visionify) — наша схема D-005 устроена так же

КУДА РАСТИ

интеграции с исполнительными системами: остановка станка через ПЛК, СКУД, АСУ ТП, мессенджеры

Источник: docs/ANALYTICS.md §3 — страницы продуктов проверены 24.10.2026, ссылки там же · «—» — в открытых источниках не указано

ЭКОНОМИКА ВНЕДРЕНИЯ · НА УСЛОВНЫХ ДОПУЩЕНИЯХ 3

Пилот окупается, если предотвратить 0.6 инцидента в год

ФАКТЫ С ИСТОЧНИКАМИ

130-150 тыс. ₽
штраф юрлицу за необеспечение СИЗ
ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ

до 90 суток
приостановки деятельности или 100–200 тыс. ₽ при повторном нарушении
ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ

до 4 лет
лишения свободы руководителю, если погиб человек
ст. 143 УК РФ

46.1 человеко-дня
нетрудоспособности на одного пострадавшего
Росстат, 2025

120 000 ₽
за видеопоток — ориентир цены ПО конкурента
VizorLabs Platform 3.0 Basic, от 5 потоков

УСЛОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ — ЗАМЕНИМ ДАННЫМИ ЗАКАЗЧИКА И ВЕНДОРА

Д-1	edge-узел: сервер + ускоритель LinQ (цены в открытом доступе нет)	1.5 млн ₽
Д-2	внедрение пилота: монтаж, зоны и правила, обучение	0.5 млн ₽
Д-3	сопровождение: 20 % от Д-1 в год	0.3 млн ₽/год
Д-4	срок службы узла	3 года
Д-5	пилот: 8 камер — 2 узла при det + pose или 1 узел только с det	8 камер
Д-6	полная цена одного серьёзного инцидента для предприятия	3 млн ₽

В ГОД, МЛН ₽ — УСЛОВНО



(2×1.5 + 0.5)/3 + 2×0.3 ≈ 1.77, на камеру ≈ 0.22

ПОРОГ ОКУПАЕМОСТИ

≥ 0.6

серьёзного инцидента в год (1.77 / 3.0) или **12 штрафов** по ч. 4 ст. 5.27.1. Только det — ≈ 0.33

Через месяц пилота Д-6 и долю пресечённых нарушений заменят данные журнала

Источник: docs/PITCH.md «Экономика внедрения» · КоАП РФ ст. 5.27.1, УК РФ ст. 143 (consultant.ru) · Росстат 2025 · vizorlabs.ru/tariffs · Д-n — условные допущения

ЧТО ДАЛЬШЕ 3·Н

Пилот → масштаб узлами → интеграции

ШАГ 1

Пилот на 2-3 самых опасных участках

- 1–2 узла LinQ, зоны и правила настраивает специалист ОТ
- Журнал меряет эффект сам: пресечённые нарушения, доля ложных, динамика по сменам

ШАГ 2

Масштабирование узлами

- Число узлов — по формуле из замеров, а не по обещаниям
- Шлюз сводит площадки в общий журнал; фильтры по полю site уже есть

ШАГ 3

Интеграции и качество

- СКУД, MES, наряды-допуски, мессенджеры, световой и звуковой сигнал у зоны
- Дообучение на решениях оператора, отчёты по смене

главное

Одно нарушение – одно оповещение за секунды. На отечественном LinQ TPU – подтверждено замерами.

ССЫЛКИ

github.com/timur-nagimov/mospromhack
README.md — запуск и сценарии
docs/BENCHMARKS.md — все замеры

Источник: docs/PITCH.md · docs/ARCHITECTURE.md §6–7 · docs/ANALYTICS.md §3.2 · кейс LinQ, «Направления развития»

РЕЗЕРВ · ЗАМЕРЫ TPU

Окна 1 / 4 / 8, raw и не-raw: откуда скорость



МОДЕЛЬ, ВХОД	РЕЖИМ	К/С: ОКНО 1 / 4 / 8	КАДР P50 / P95, МС	ИНФЕРЕНС P50
det 480	не-raw	11.8 / 18.5 / 22.7	81.6 / 100.6	20.2
det 480	raw	**22.8 / 38.0 / 45.7**	40.5 / 64.0	8.1
det 640	не-raw	6.3 / 11.1 / 12.6	155.1 / 170.6	35.2
det 640	raw	**14.6 / 23.3 / 26.7**	66.1 / 89.7	14.1
pose 480	raw	**24.1 / 44.7 / 50.1**	39.4 / 60.2	8.2
pose 640	raw	**14.2 / 24.6 / 27.9**	66.4 / 97.8	15.4
det 480, срез conv	raw	17.3 / 31.2 / 34.5	55.0 / 90.1	8.1

DET + POSE НА КАЖДЫЙ КАДР, RAW	ОКНО 1	БАТЧ 4	БАТЧ 8	БАТЧ 8 P50 / P95, МС
det 480 + pose 480	9.0	14.6	**21.1**	385 / 432
det 640 + pose 640	5.9	10.4	12.1	625 / 821

Ошибок за прогоны нет. pose в режиме не-raw не мерили. Все прогоны — ночью 24.10; повторяемость в другое время суток не проверена.

Источник: docs/BENCHMARKS.md §1 · ключи jupyter.tpu.* и jupyter.combo_det_pose_per_frame в .orchestra/metrics/tpu-baseline.json · 24.10 01:17–01:40 МСК

РЕЗЕРВ · КАНАЛ «НОУТБУК ↔ СТЕНД»

Почему конвейер стоит рядом с TPU (решение D-005)

БРОКЕР И TPU	НОУТБУК, VPN	СЕРВЕР СТЕНДА
RTT до брокера, p50 / p95	235.5 / 363.7 мс	**1.04 / 98.4 мс**
Подключение AMQP	2376 мс	500 мс
Петля 0.1 МБ через брокер, p50	2116 мс	**1.76 мс**
Петля 1 МБ, p50	7955 мс	**104 мс**
Петля 5 МБ, p50	27 645 мс	**901 мс**
Скорость туда и обратно	0.11–0.37 МБ/с	11–278 МБ/с
resnet50 (пример организаторов), total p50	712 мс	100.7 мс
YOLOv8n det 480 raw, total p50	3305 мс	**40.5 мс**
YOLOv8n det 480 raw, к/с	0.29–0.33	**22.8–45.7**

СТЕНД → НОУТБУК, СВОЯ ОЧЕРЕДЬ	P50 / P95	ПОТОК
64 Б, запрос-ответ	237 / 308 мс	—
2 КБ — событие и метаданные	**467 / 470 мс**	42 сообщ./с
60 КБ — снапшот JPEG	703 / 1860 мс	5.8 сообщ./с

- Вход YOLO 480 в float32 — 2.76 МБ; обратный канал — 0.1–0.4 МБ/с
- Поэтому декод, TPU, трекинг и правила — на стенде, на шлюз — только события и метаданные
- Живое видео через канал не гоняем: шлюз проигрывает те же файлы, рамки рисует по метаданным
- В продукте это edge-узел на площадке: видео не покидает периметр

Источник: docs/BENCHMARKS.md §4 · ключи laptop.net, jupyter.net, laptop.channel_server_to_client · 24.10 00:52–01:26 МСК

РЕЗЕРВ · СЦЕНАРИИ КЕЙСА

Сценарии S1-S10: 10 плагинов, статус на 24.10, 03:00

#	НАРУШЕНИЕ	ПЛАГИН	МОДЕЛИ	СТАТУС
S1	Вход в опасную зону, с расписанием	zone_intrusion	det	■ работает в живом конвейере (local, CPU): события, снапшоты, клипы, журнал
S2	Нет каски или жилета	ppe_missing	det + ppe	□ плагин и тесты готовы; модель СИЗ в ONNX, подключение и TPU — в работе
S3	Падение и неподвижность	fall_immobile	det + pose	□ плагин и тесты готовы, pose на TPU сверена с CPU; прогон на роликах — в работе
S4	Опасное сближение с техникой	vehicle_proximity	det	□ плагин и тесты готовы; прогон на 3 роликах — в работе
S5	Бег в зоне работы техники	running	det	■ плагин и тесты готовы, демо-ролика нет
S6	Телефон при работе	phone_usage	det + pose	■ плагин и тесты готовы, ролик s6_01
S7	Курение или открытый огонь	smoking_fire	fire	□ плагин и тесты готовы; модель огня в ONNX, на TPU ещё нет
S8	Перелезание через ограждение	fence_climb	det + pose	■ плагин и тесты готовы, демо-ролика нет
S9	Высота без привязи	height_no_harness	det	■ осторожная эвристика: без модели привязи — контроль доступа в зону высоты
S10	Переноска груза с нарушением	unsafe_carry	det + pose	■ осторожные эвристики по позе, демо-ролика нет

■ работает в живом конвейере □ плагин готов, модель или прогон в работе ■ плагин и тесты готовы

Источник: README.md «Сценарии и статус» · guard/rules/plugins/ · tests/ — 672 теста на 24.10 08:40

РЕЗЕРВ · ОГРАНИЧЕНИЯ И РИСКИ

Что может помешать и что мы с этим делаем

РИСК	ЧТО ДЕЛАЕМ
Очередь TPU общая с другими командами	окно 4–8, raw, det 480; цифры даём с датой и условиями
Контейнер стенда — 1.5 CPU, 4 ГиБ	OMP_NUM_THREADS=2, батч между камерами, 480 вместо 640
Сервер Jupyter гасится по простою	keepalive раз в 5 мин, скрипты подъёма edge-процесса
Канал VPN: 0.1–0.4 МБ/с от стенда	по каналу только события; резерв — мок-режим и видео-демо
int8 занижает уверенность det на 0.04–0.05	порог det на TPU 0.25–0.30 вместо 0.35, recall 0.95
СИЗ — десятки пикселей, окклюзии	только явное «нет каски»; окно 2 с; доля ложных в аналитике
Демо-ролики зациклены	каждый проход — новое событие; дубли меряем на разметке
Ноутбук падал по OOM	сторож памяти, тяжёлое — строго по одному

МОДЕЛИ И ЛИЦЕНЗИИ

- YOLOv8n и YOLOv8n-pose (COCO), Ultralytics — AGPL-3.0; основа det и pose на TPU
- СИЗ: construction-site-safety-hazards v0.3 (YOLOv8s), веса AGPL-3.0, данные CC BY 4.0 — подключение в работе
- Огонь и дым: fire-smoke-yolov8n (D-Fire), AGPL-3.0 — подключение в работе
- Для внедрения — дообучение на своих данных и лицензирование

Источник: docs/CHECKPOINT_2.md §4 · README.md «Модели и лицензии»